Questions de cours — Décrire un mouvement (réponses)

Système, référentiel, relativité du mouvement, trajectoire, vitesse moyenne, vecteur vitesse, chronophotographie

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Seconde générale — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Choisir un système et un référentiel ; la relativité du mouvement.
- ☐ Décrire une trajectoire ; calculer une vitesse moyenne et convertir ses unités.
- ☐ Le vecteur vitesse ; exploiter une chronophotographie ; mouvement uniforme, accéléré, ralenti.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Référentiel et trajectoire	1 – 2	10 min
B	Vitesse et chronophotographie	3 – 5	25 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6 – 7	10 min

Environ 50 min, en une fois.

PARTIE A — Référentiel et trajectoire — 10 min

Un mouvement se décrit par rapport à un objet de référence.

Q1 — Système et référentiel

Qu'est-ce que le système ? le référentiel ? Pourquoi le mouvement est-il relatif ?

Réponse

Le système est l'objet étudié (souvent modélisé par un point) ; le référentiel est l'objet de référence par rapport auquel on décrit le mouvement (avec une horloge). Un même système peut être immobile dans un référentiel et en mouvement dans un autre.

Application. Une cycliste roule à côté d'une voiture à la même vitesse. Est-elle en mouvement par rapport à la voiture ? par rapport à la route ?

Solution

Immobile par rapport à la voiture ; en mouvement par rapport à la route.

Q2 — Trajectoire

Qu'est-ce que la trajectoire d'un point ? Quelles formes peut-elle avoir ?

Réponse

L'ensemble des positions successives du point au cours du temps. Elle peut être rectiligne (droite), circulaire (cercle) ou curviligne (courbe quelconque) ; elle dépend du référentiel.

Application. La valve d'une roue de vélo : trajectoire dans le référentiel du vélo ? dans le référentiel terrestre ?

Solution

Un cercle dans le référentiel du vélo ; une courbe plus compliquée (en arches) dans le référentiel terrestre.

PARTIE B — Vitesse et chronophotographie

25 min

La vitesse : une valeur, et aussi une direction et un sens.

Q3 — La vitesse moyenne

Comment calcule-t-on une vitesse moyenne ? Comment convertit-on des m/s en km/h ?

Réponse

$v = \dfrac{d}{\Delta t}$ (distance parcourue sur durée). 1 m/s = 3,6 km/h : on multiplie par 3,6 pour passer des m/s aux km/h, on divise par 3,6 dans l'autre sens.

Application. Un sprinteur parcourt 100 m en 12,5 s. Vitesse moyenne en m/s et en km/h ?

Solution

$v = \dfrac{100}{12{,}5} = 8{,}0$ m/s $= 28{,}8$ km/h.

Q4 — Le vecteur vitesse

Quelles sont les caractéristiques du vecteur vitesse en un point ? Comment l'obtient-on sur une chronophotographie ?

Réponse

Direction : tangente à la trajectoire ; sens : celui du mouvement ; valeur : la vitesse. Sur une chronophotographie d'intervalle τ : $v_i \approx \dfrac{M_iM_{i+1}}{\tau}$ (distance réelle), et le vecteur est porté par (M_iM_{i+1}).

Application. Deux positions successives sont distantes de 3,0 cm (en réalité) et $\tau = 0{,}10$ s. Vitesse ?

Solution

$v = \dfrac{0{,}030}{0{,}10} = 0{,}30$ m/s.

Q5 — Nature d'un mouvement

Comment reconnaît-on sur une chronophotographie un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti ?

Réponse

Intervalles de temps égaux : si les distances entre positions successives sont égales, le mouvement est **uniforme** ; si elles augmentent, **accéléré** ; si elles diminuent, **ralenti**. Avec la trajectoire : rectiligne uniforme, circulaire uniforme…

Application. Les positions d'une bille sur une droite sont de plus en plus espacées. Nature du

mouvement ?

Solution

Rectiligne accéléré.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q6 — Le piège du référentiel

Pourquoi faut-il toujours préciser le référentiel avant de décrire un mouvement ?

Réponse

Parce que la trajectoire, la vitesse et même le fait d'être en mouvement en dépendent : sans référentiel, la description n'a pas de sens.

Q7 — Pour chaque question de mouvement

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Est-il en mouvement ? »	Préciser le référentiel.
Une vitesse moyenne	$v = \frac{d}{\Delta t}$.
Convertir une vitesse	$\times 3{,}6$ (m/s $\rightarrow$ km/h) ou $\div 3{,}6$.
Une vitesse sur une chronophotographie	$\frac{M_i M_{i+1}}{\tau}$ avec l'échelle.
La nature du mouvement	La forme de la trajectoire et l'espacement des positions.